

TP : Gravitation et poids d'un corps (Sujet avec modélisation sur Python)

CONTEXTE DU SUJET



Après les travaux de Kepler (1571-1630) et de Galilée (1564-1642), la description du mouvement des planètes autour du Soleil est enfin correcte. Celle-ci n'est cependant pas complète, car elle ne fournit aucun renseignement sur la cause de ces mouvements et n'explique pas pourquoi les orbites des planètes autour du Soleil sont des ellipses.

C'est Isaac Newton (1642-1727) qui fournit la réponse à ces questions après avoir vu, selon la légende, une pomme tomber d'un arbre. Il élabore alors sa théorie de la gravitation universelle qu'il publie en 1687 dans son œuvre *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* (Principes mathématiques de la philosophie naturelle).

L'objectif de ce TP est de vérifier la pertinence de la loi universelle de la gravitation en déterminant expérimentalement la masse de la Terre et en comparant la valeur trouvée à celle couramment admise.

DOCUMENTS MIS À DIPOSITION DES ELEVES

Document n°1 : loi universelle de la gravitation

Deux corps A et B, assimilables à des points, s'attirent mutuellement. L'attraction qu'ils exercent l'un sur l'autre est :

- proportionnelle à leur masse m_A et m_B .
- inversement proportionnelle au carré de la distance d entre eux.

Cette attraction est modélisée par une force appelée « force d'interaction gravitationnelle » :

$$F = \frac{G \times m_A \times m_B}{d^2}$$

avec : - F la force d'interaction gravitationnelle, en N ;
 - G la constante de gravitation universelle ($G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ SI) ;
 - m_A et m_B la masse des corps A et B en kg ;
 - d la distance entre les des deux corps, en m.

Document n°2 : poids d'un corps sur Terre

Le poids d'un corps de masse m à la surface de la Terre est défini comme la force gravitationnelle exercée par la Terre sur ce corps :

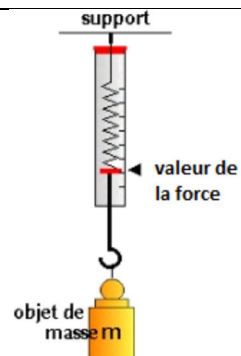
$$P = m \times g$$

où $g = \frac{G \times m_T}{R_T^2}$ avec m_T la masse de la Terre et $R_T = 6,37 \cdot 10^3$ km son rayon.

Document n°3 : dynamomètre

Un dynamomètre est un appareil de mesure d'une force.

Lorsque l'on suspend une masse m à l'extrémité libre d'un dynamomètre, le curseur de l'appareil indique la valeur de la force (ici le poids) en newtons (N).



Document n°4 : grandeurs proportionnelles

Deux grandeurs x et y sont proportionnelles si l'on peut écrire une relation mathématique de la forme $y = a \times x$, avec a une constante. La fonction $y(x)$ est alors dite « linéaire » (= droite passant par l'origine O).

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Acquisition des mesures

Protocole : REA

- Placer délicatement différentes masses à l'extrémité du dynamomètre ; compléter le tableau suivant au fur et à mesure (attention aux unités !!!) ;

Masse (kg)						
Poids (N)						

- Ouvrir le logiciel *Spyder* (Bureau → Logiciels → Physique-Chimie) ;
- Ouvrir le fichier texte « gravitation.txt » (Classes/Eleves-2GT02/Physique-chimie UGO/TP gravitation) puis copier-coller le programme Python qu'il contient dans *Spyder*.
- Entrez les valeurs que vous avez mesurées (lignes 13 & 14) pour la masse m et le poids P puis exécutez le programme.
- Compléter les lignes 40, 41 & 42 en précisant les titres sur les axes et le titre du graphique.
- Imprimez votre courbe et joignez-la à votre compte-rendu.

1.1 Le poids et la masse sont-ils proportionnels ? Justifier. ANA

.....

1.2 Quelle est l'unité du coefficient directeur ? ANA

.....

1.3 Noter l'équation de la courbe obtenue (« expression du modèle » à gauche de l'écran) : ANA

$$P = \dots\dots\dots \times m$$

APPEL n°1		
	Appeler le professeur pour lui présenter les résultats ou en cas de difficulté	

2. Exploitation des données

2.1. Montrer que l'équation obtenue est cohérente avec la formule donnée dans le document n°2 et déterminer la valeur de g . ANA

.....

.....

2.2. En déduire, à l'aide des documents, la valeur de la masse de la Terre (attention aux unités !). REA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

APPEL n°2		
	Appeler le professeur pour lui présenter les résultats ou en cas de difficulté	

2.3. Comparer la valeur trouvée au résultat attendu : $m_T = 5,97 \cdot 10^{24}$ kg. On calculera pour cela l'écart relatif associé à ce résultat puis on conclura sur la pertinence de la méthode employée. **VAL**

Rappel : calcul d'un écart relatif en % :

$$\text{Ecart relatif en \%} = \frac{|valeur\ attendue - valeur\ trouvée|}{valeur\ attendue} \times 100$$

.....

.....

.....

.....

APPEL n°3		
	Appeler le professeur pour lui présenter les résultats ou en cas de difficulté	

Ranger le matériel en fin de séance.

Programme Python : **fonction linéaire**

```
# -----
# Tracé du poids en fonction de la masse
# Modélisation :  $P = a * m$ 
# -----

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# 1) Entrer les mesures ici
# =====

m = [] # <-- remplacer par les masses (kg)
P = [] # <-- remplacer par les poids (N)

# Vérification
if len(m) == 0 or len(P) == 0:
    print("Veuillez entrer les valeurs de m et P dans le programme.")
else:

    # =====
    # 2) Modélisation sans ordonnée à l'origine
    # =====

    # Ajustement d'une droite  $P = a*m$  (passant par l'origine)
    a = np.sum(np.array(m) * np.array(P)) / np.sum(np.array(m)**2)

    # Création de la droite du modèle
    m_modele = np.linspace(min(m), max(m), 100)
    P_modele = a * m_modele

    # =====
    # 3) Tracé du graphique
    # =====

    plt.scatter(m, P, color="blue", label="Mesures")
    plt.plot(m_modele, P_modele, color="red",
             label=f"Modélisation :  $P = \{a:.2f\} m$ ")

    plt.xlabel("A COMPLETER ") # compléter avec le titre de l'axe des abscisses
    plt.ylabel("A COMPLETER ") # compléter avec le titre de l'axe des ordonnées
    plt.title("A COMPLETER") # compléter avec le titre du graphique

    plt.legend()
    plt.grid(True)

    plt.show()
```